

La cadena completa, ecuación por ecuación

De Y_{bus} al certificado resolvente, sin un solo salto algebraico

Convención: cada ecuación lleva número. Cada paso “ $E_k \rightarrow E_{k+1}$ ” dice qué operación exacta se aplicó. Las cajas verdes verifican identidades; las rojas marcan el punto de quiebre. Mantenemos todo en pequeña señal salvo aviso.

Contents

1	Bloque I — De la física eléctrica a la potencia nodal	1
2	Bloque II — Teoría de grafos: la Laplaciana	2
3	Bloque III — Linealización: el Jacobiano	3
4	Bloque IV — Estado-espacio: la matriz A_{sys}	4
5	Bloque V — La Laplaciana normalizada por masa	4
6	Bloque VI — Estabilidad de Lyapunov y los polos modales	5
7	Bloque VII — Dónde mueren los autovalores: $e^{A_{\text{sys}}t}$	6
8	Bloque VIII — El resolvente: ver lo que $e^{A_{\text{sys}}t}$ esconde	8
9	Bloque IX — Los resultados, derivados	9

1 Bloque I — De la física eléctrica a la potencia nodal

E1 — Voltaje y corriente fasoriales

Cada bus i tiene voltaje fasorial y la red impone corrientes:

$$V_i = |V_i|e^{j\theta_i} \in \mathbb{C}, \quad i = 1, \dots, n, \quad (\text{E1a})$$

$$I = Y_{\text{bus}}V, \quad Y_{\text{bus}} = G + jB \in \mathbb{C}^{n \times n}. \quad (\text{E1b})$$

G = conductancias, B = susceptancias. (E1b) es Ohm + Kirchhoff de corriente.

E1→E2 — Definición de potencia compleja

La potencia compleja inyectada en el bus i es, por definición,

$$S_i = P_i + jQ_i = V_i I_i^*. \quad (\text{E2})$$

Operación: multiplicar el voltaje por el conjugado de la corriente. El conjugado aparece porque la potencia activa es $\text{Re}(VI^*)$.

E2→E3 — Sustituir la corriente de la red

Tomamos la fila i de (E1b): $I_i = \sum_k Y_{ik} V_k$. Conjugamos: $I_i^* = \sum_k Y_{ik}^* V_k^*$. Sustituyendo en (E2):

$$S_i = V_i \sum_{k=1}^n Y_{ik}^* V_k^* = \sum_{k=1}^n |V_i| |V_k| e^{j\theta_i} e^{-j\theta_k} Y_{ik}^*. \quad (\text{E3})$$

Operación: escribir $V_i = |V_i| e^{j\theta_i}$, $V_k^* = |V_k| e^{-j\theta_k}$, y agrupar exponenciales: $e^{j\theta_i} e^{-j\theta_k} = e^{j(\theta_i - \theta_k)}$.

E3→E4 — Separar parte real (potencia activa)

Escribimos $Y_{ik}^* = G_{ik} - jB_{ik}$ y $e^{j\Theta_{ik}} = \cos \Theta_{ik} + j \sin \Theta_{ik}$ con $\Theta_{ik} = \theta_i - \theta_k$. El producto:

$$e^{j\Theta_{ik}} (G_{ik} - jB_{ik}) = (G_{ik} \cos \Theta_{ik} + B_{ik} \sin \Theta_{ik}) + j(\cdots). \quad (\star)$$

Tomando $P_i = \text{Re}(S_i) = |V_i| \sum_k |V_k| \text{Re}(e^{j\Theta_{ik}} Y_{ik}^*)$:

$$P_{e,i} = |V_i| \sum_{k=1}^n |V_k| (G_{ik} \cos \Theta_{ik} + B_{ik} \sin \Theta_{ik}) \quad (\text{E4})$$

Operación: multiplicar los dos binomios complejos en $(\star)$ y quedarse con la parte real. (La parte imaginaria da $Q_{e,i}$, análoga con $G \sin -B \cos$.)

Verificación. Caso de dos buses, $i \neq k$: si $\theta_i = \theta_k$ entonces $\Theta = 0$, $\sin = 0$, $\cos = 1$, y $P_{e,i} = |V_i| |V_k| G_{ik}$ = solo pérdidas óhmicas. Correcto: sin diferencia de ángulo no hay transferencia por la reactancia.

2 Bloque II — Teoría de grafos: la Laplaciana

E5 — Matriz de incidencia

Orientamos las m ramas. $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$:

$$A_{i\ell} = \begin{cases} +1 & \ell \text{ sale de } i \\ -1 & \ell \text{ entra a } i \\ 0 & \text{no incide} \end{cases} \quad (\text{E5})$$

Cada columna de A tiene exactamente un $+1$ y un -1 .

E5→E6 — Diferencias a través de $A^\top$

Para un vector nodal $\theta \in \mathbb{R}^n$, el producto $A^\top \theta \in \mathbb{R}^m$ da las diferencias por rama:

$$(A^\top \theta)_\ell = \theta_{i(\ell)} - \theta_{j(\ell)} \quad \text{para la rama } \ell = (i, j). \quad (\text{E6})$$

Operación: la fila ℓ de $A^\top$ tiene $+1$ en i y -1 en j ; al multiplicar por θ resta. Esto es el “gradiente” sobre el grafo.

E6→E7 — Construcción de la Laplaciana

Pesos de rama $W_e = \text{diag}(w_\ell)$, $w_\ell = B_\ell$. Definimos

$$L := A W_e A^\top \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad (\text{E7})$$

Entrada por entrada, $(A W_e A^\top)_{ij} = \sum_\ell A_{i\ell} w_\ell A_{j\ell}$:

$$L_{ij} = \begin{cases} -w_{ij} & (i, j) \in E \text{ (comparten rama, signos opuestos)} \\ \sum_{k \sim i} w_{ik} & i = j \text{ (suma de ramas incidentes)} \\ 0 & \text{no adyacentes} \end{cases} \quad (\text{E7'})$$

Verificación. Tres propiedades, cada una con su prueba de una línea:

1. *Simétrica*: $L^\top = (A W_e A^\top)^\top = A W_e^\top A^\top = A W_e A^\top = L$ (W_e diagonal).
2. *Semidefinida* $\succeq 0$: $\theta^\top L \theta = \theta^\top A W_e A^\top \theta = (A^\top \theta)^\top W_e (A^\top \theta) = \sum_\ell w_\ell (A^\top \theta)_\ell^2 \geq 0$.
3. *Núcleo*: $L \mathbf{1} = A W_e A^\top \mathbf{1} = A W_e \mathbf{0} = \mathbf{0}$ porque $A^\top \mathbf{1} = \mathbf{0}$ (cada columna suma cero).

E7→E8 — La forma de energía (se reutiliza 3 veces)

De la prueba de semidefinición, con $w_\ell = w_{ij}$ y $(A^\top \theta)_\ell = \theta_i - \theta_j$:

$$\theta^\top L \theta = \sum_{(i,j) \in E} w_{ij} (\theta_i - \theta_j)^2 \quad (\text{"energía de desacuerdo"}) \quad (\text{E8})$$

3 Bloque III — Linealización: el Jacobiano

E4→E9 — Derivar P_e respecto a los ángulos

Suposiciones de pequeña señal: $|V| \approx 1$, alto X/R ($G \approx 0$), ángulos pequeños. Derivamos (E4) respecto a θ_j . Para $j \neq i$ (solo el término $k = j$ depende de θ_j , vía $\Theta_{ij} = \theta_i - \theta_j$):

$$\frac{\partial P_{e,i}}{\partial \theta_j} = |V_i| |V_j| B_{ij} \frac{\partial \sin \Theta_{ij}}{\partial \theta_j} = |V_i| |V_j| B_{ij} \cos \Theta_{ij} \cdot (-1). \quad (\text{E9})$$

Operación: regla de la cadena; $\partial \Theta_{ij} / \partial \theta_j = -1$. En el punto de operación con $\cos \Theta_{ij}^* \approx 1$ y $|V| \approx 1$: $\partial P_{e,i} / \partial \theta_j \approx -B_{ij} = -w_{ij}$.

E9→E10 — El término diagonal

Para $j = i$, todos los $k \neq i$ contribuyen (cada Θ_{ik} depende de θ_i con $+1$):

$$\frac{\partial P_{e,i}}{\partial \theta_i} = \sum_{k \neq i} |V_i| |V_k| B_{ik} \cos \Theta_{ik} \approx \sum_{k \neq i} w_{ik}. \quad (\text{E10})$$

E9

Comparando (E9)–(E10) con (E7’): las entradas coinciden exactamente. Por tanto

$$\boxed{J := \left. \frac{\partial P_e}{\partial \theta} \right|_{\theta^*} = L} \quad \Rightarrow \quad \Delta P_e = L \Delta \theta. \quad (\text{E11})$$

Punto de inserción de la no-normalidad (primera aparición). En (E11), $J = L = L^\top$ *simétrico, porque* el ángulo entra directamente en $\sin \Theta$. Con un inversor grid-following el ángulo no se mide: lo estima un PLL que realimenta frecuencia al canal de ángulo. Eso añade un bloque *no simétrico* Δ_{PLL} :

$$J = L + \Delta_{\text{PLL}}, \quad \Delta_{\text{PLL}} \neq \Delta_{\text{PLL}}^\top.$$

Toda la teoría nueva proviene de esta asimetría. Lo retomamos en el Bloque VII.

4 Bloque IV — Estado-espacio: la matriz A_{sys}

E12 — Ecuación de swing por nodo

Newton rotacional en el bus i (dinámico):

$$\dot{\theta}_i = \omega_i, \quad M_i \dot{\omega}_i = -D_i \omega_i + P_i - P_{e,i}. \quad (\text{E12})$$

E12→E13 — Forma matricial apilada

Apilamos en $\theta, \omega \in \mathbb{R}^n$, $M = \text{diag}(M_i)$, $D = \text{diag}(D_i)$, y usamos (E11) $P_e = L\theta$:

$$\dot{\theta} = \omega, \quad M \dot{\omega} = -D\omega - L\theta + p. \quad (\text{E13})$$

Operación: apilar las n copias escalares; $P_e = L\theta$ viene de (E11).

E13→E14 — Despejar $\dot{\omega}$

Multiplicamos la segunda por M^{-1} (existe, $M \succ 0$ diagonal):

$$\dot{\omega} = -M^{-1}D\omega - M^{-1}L\theta + M^{-1}p. \quad (\text{E14})$$

E14→E15 — Lift a primer orden

Estado $x = \begin{bmatrix} \theta \\ \omega \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2n}$. Juntamos $\dot{\theta} = \omega$ (E13) y (E14) en bloques $n \times n$:

$$\boxed{\dot{x} = A_{\text{sys}}x + Bp, \quad A_{\text{sys}} = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -M^{-1}L & -M^{-1}D \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ M^{-1} \end{bmatrix}} \quad (\text{E15})$$

Operación: la fila superior de bloques codifica $\dot{\theta} = I \cdot \omega$; la inferior, (E14).

Verificación. Dimensiones: $A_{\text{sys}} \in \mathbb{R}^{2n \times 2n}$, $x \in \mathbb{R}^{2n}$, $B \in \mathbb{R}^{2n \times n}$, $p \in \mathbb{R}^n$. El bloque $(1,1) = 0$ porque $\dot{\theta}$ no depende de θ ; el $(1,2) = I$ porque $\dot{\theta} = \omega$.

5 Bloque V — La Laplaciana normalizada por masa

E15→E16 — ¿Por qué $M^{-1}L$ no sirve directamente?

El bloque $(2, 1)$ de A_{sys} es $-M^{-1}L$. Aunque M y L son simétricas, el producto $M^{-1}L$ *no* es simétrico en general:

$$(M^{-1}L)^\top = L^\top M^{-1} = LM^{-1} \neq M^{-1}L. \quad (\text{E16})$$

Operación: transponer un producto invierte el orden; $LM^{-1} \neq M^{-1}L$ salvo que conmuten (no lo hacen si M no es escalar). Perder la simetría complica el análisis espectral. La arreglamos con un cambio de variable.

E16→E17 — Coordenada inercial

Definimos $\vartheta := M^{1/2}\theta$ (tras quitar el modo COI; ver verificación). Entonces $\theta = M^{-1/2}\vartheta$ y $\dot{\theta} = M^{-1/2}\dot{\vartheta}$, $\ddot{\theta} = M^{-1/2}\ddot{\vartheta}$. Partimos de la forma de segundo orden de (E13), $M\ddot{\theta} + D\dot{\theta} + L\theta = p$, y sustituimos:

$$M M^{-1/2}\ddot{\vartheta} + D M^{-1/2}\dot{\vartheta} + L M^{-1/2}\vartheta = p. \quad (\text{E17})$$

E17→E18 — Multiplicar por $M^{-1/2}$ a la izquierda

$$\underbrace{M^{-1/2}MM^{-1/2}}_{=I}\ddot{\vartheta} + \underbrace{M^{-1/2}DM^{-1/2}}_{\tilde{D}}\dot{\vartheta} + \underbrace{M^{-1/2}LM^{-1/2}}_{\tilde{L}}\vartheta = M^{-1/2}p. \quad (\text{E18})$$

Operación: $M^{-1/2}MM^{-1/2} = M^{-1/2}M^{1/2}M^{1/2}M^{-1/2} = I$ (las potencias diagonales conmutan). Resultado:

$$\ddot{\vartheta} + \tilde{D}\dot{\vartheta} + \tilde{L}\vartheta = M^{-1/2}p, \quad \tilde{L} = M^{-1/2}LM^{-1/2} \quad (\text{E18}')$$

Verificación. Ahora $\tilde{L}$ *sí* es simétrica: $\tilde{L}^\top = (M^{-1/2})^\top L^\top (M^{-1/2})^\top = M^{-1/2}LM^{-1/2} = \tilde{L}$, usando que $M^{-1/2}$ es diagonal (= su transpuesta) y $L = L^\top$. Además $\tilde{L} \succeq 0$: $y^\top \tilde{L}y = (M^{-1/2}y)^\top L(M^{-1/2}y) \geq 0$ por (E8).

E18→E19 — Espectro ortonormal y autovalor crítico

Como $\tilde{L} = \tilde{L}^\top$, el teorema espectral da autovalores reales y autovectores *ortonormales*:

$$\tilde{L}q_k = \nu_k q_k, \quad q_k^\top q_\ell = \delta_{k\ell}, \quad 0 = \nu_1 < \nu_2 \leq \dots \leq \nu_n. \quad (\text{E19})$$

$$\nu_c := \nu_2(\tilde{L}) \quad (\text{autovalor crítico, “rigidez” más débil}) \quad (\text{E19}')$$

La ortonormalidad de los q_k es la propiedad que el caso síncrono garantiza y que los inversores destruirán.

6 Bloque VI — Estabilidad de Lyapunov y los polos modales

E19→E20 — Desacoplar en modos

Proyectamos (E18') sobre cada autovector: sea $\eta_k = q_k^\top \vartheta$ (coordenada modal). Como $\tilde{L}q_k = \nu_k q_k$ y (suponiendo $\tilde{D} \approx \gamma I$ para aislar el mecanismo) $q_k^\top \tilde{D}q_k = \delta_k$:

$$\ddot{\eta}_k + \delta_k \dot{\eta}_k + \nu_k \eta_k = q_k^\top M^{-1/2} p. \quad (\text{E20})$$

Operación: multiplicar (E18') por $q_k^\top$ a la izquierda; los términos cruzados $q_k^\top \tilde{L}q_\ell = \nu_\ell \delta_{k\ell}$ se anulan para $\ell \neq k$ gracias a la ortonormalidad. Cada modo es un oscilador escalar independiente.

E20→E21 — Polos del oscilador modal

La ecuación característica de (E20) es $s^2 + \delta_k s + \nu_k = 0$. Por la fórmula cuadrática:

$$s_{k,\pm} = -\frac{\delta_k}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\delta_k}{2}\right)^2 - \nu_k} \quad (\text{E21})$$

Estabilidad: $\text{Re}(s_{k,\pm}) < 0 \iff \nu_k > 0$ y $\delta_k > 0$. Esta es la **regla clásica**: certifica con $\nu_c > 0$.

E21→E22 — Lyapunov confirma lo asintótico

Energía $\mathcal{V} = \frac{1}{2} \dot{\vartheta}^\top \dot{\vartheta} + \frac{1}{2} \vartheta^\top \tilde{L} \vartheta$. Derivada a lo largo de (E18') con $p = 0$:

$$\begin{aligned} \dot{\mathcal{V}} &= \dot{\vartheta}^\top \ddot{\vartheta} + \vartheta^\top \tilde{L} \dot{\vartheta} = \dot{\vartheta}^\top (-\tilde{D} \dot{\vartheta} - \tilde{L} \vartheta) + \vartheta^\top \tilde{L} \dot{\vartheta} \\ &= -\dot{\vartheta}^\top \tilde{D} \dot{\vartheta} + \underbrace{(-\dot{\vartheta}^\top \tilde{L} \vartheta + \vartheta^\top \tilde{L} \dot{\vartheta})}_{=0 \text{ por simetría}} = -\dot{\vartheta}^\top \tilde{D} \dot{\vartheta} \leq 0. \end{aligned} \quad (\text{E22})$$

Operación: sustituir $\ddot{\vartheta}$ de (E18'); el término potencial se cancela porque $\tilde{L} = \tilde{L}^\top$ implica $\dot{\vartheta}^\top \tilde{L} \vartheta = \vartheta^\top \tilde{L} \dot{\vartheta}$ (escalar = su transpuesta).

La letra pequeña de Lyapunov. (E22) prueba $\dot{\mathcal{V}} \leq 0$, luego $x \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$ (estabilidad asintótica). **Pero no acota** $\max_t \mathcal{V}$. Si la matriz P de la ecuación $A_{\text{sys}}^\top P + P A_{\text{sys}} = -Q$ está mal condicionada, $\sup_t \|e^{A_{\text{sys}} t}\| \geq \sqrt{\kappa(P)}$ aunque A_{sys} sea Hurwitz. Lyapunov clásico ve el destino, no el camino. Aquí vive el margen oculto.

7 Bloque VII — Dónde mueren los autovalores: $e^{A_{\text{sys}} t}$

E15→E23 — Solución exacta por la matriz exponencial

La solución de $\dot{x} = A_{\text{sys}} x$, $x(0) = x_0$, es exactamente

$$x(t) = e^{A_{\text{sys}} t} x_0, \quad e^{A_{\text{sys}} t} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(A_{\text{sys}} t)^m}{m!}. \quad (\text{E23})$$

El tamaño de la respuesta es $\|x(t)\| \leq \|e^{A_{\text{sys}} t}\| \|x_0\|$. Todo se reduce a acotar $\|e^{A_{\text{sys}} t}\|$.

E23→E24 — Caso NORMAL: expansión ortogonal (consenso)

Si A_{sys} es normal, se diagonaliza con autovectores ortonormales: $A_{\text{sys}} = U\Lambda U^*$, $U^*U = I$. Entonces

$$e^{A_{\text{sys}}t} = Ue^{\Lambda t}U^* = \sum_k e^{\lambda_k t} u_k u_k^*. \quad (\text{E24})$$

Operación: $e^{A_{\text{sys}}t} = Ue^{\Lambda t}U^*$ porque $A_{\text{sys}}^m = U\Lambda^m U^*$ y la serie (E23) se reordena. Cada $u_k u_k^*$ es un *proyector ortogonal*: $\|u_k u_k^*\| = 1$.

E24→E25 — Norma exacta en el caso normal

Como los proyectores son ortogonales y de norma 1:

$$\|e^{A_{\text{sys}}t}\| = \max_k |e^{\lambda_k t}| = e^{t \alpha(A_{\text{sys}})}, \quad \alpha = \max_k \text{Re} \lambda_k. \quad (\text{E25})$$

Los autovalores lo dicen TODO. Esta es la base de la teoría de consenso (Olfati-Saber, Wei Ren) y de la certificación clásica.

E15→E26 — Caso NO-NORMAL: el PLL rompe la simetría

El inversor grid-following añade el bloque asimétrico del Bloque III:

$$A_{\text{sys}} = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -\tilde{L} & -\tilde{D} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -K_{\text{PLL}} & C_{\text{PLL}} \end{bmatrix}, \quad K_{\text{PLL}} \neq K_{\text{PLL}}^\top. \quad (\text{E26})$$

Comprobamos normalidad calculando el conmutador $[A_{\text{sys}}^\top, A_{\text{sys}}] = A_{\text{sys}}^\top A_{\text{sys}} - A_{\text{sys}} A_{\text{sys}}^\top$. Con el término asimétrico, $[A_{\text{sys}}^\top, A_{\text{sys}}] \neq 0$, luego A_{sys} **no es normal**.

E26→E27 — Expansión con proyectores OBLICUOS

A_{sys} no-normal se diagonaliza con V *no unitaria*: $A_{\text{sys}} = V\Lambda V^{-1}$, $V^{-1} \neq V^*$. Sean v_k (columnas de V , autovectores derechos) y $\tilde{v}_k^*$ (filas de V^{-1} , autovectores izquierdos). Entonces

$$e^{A_{\text{sys}}t} = V e^{\Lambda t} V^{-1} = \sum_k e^{\lambda_k t} v_k \tilde{v}_k^*. \quad (\text{E27})$$

Operación: idéntica a (E24) pero con V^{-1} en lugar de U^* . Ahora $v_k \tilde{v}_k^*$ es un proyector *oblicuo* (no ortogonal).

E27→E28 — La norma del proyector oblicuo explota

Con $v_k, \tilde{v}_k$ normalizados, $\|v_k \tilde{v}_k^*\| = \|v_k\| \|\tilde{v}_k\|$. El ángulo entre autovector derecho e izquierdo da

$$\|v_k \tilde{v}_k^*\| = \frac{1}{|\cos \angle(v_k, \tilde{v}_k)|} \gg 1 \quad \text{si son casi ortogonales.} \quad (\text{E28})$$

Operación: $\tilde{v}_k^* v_k = 1$ (biortogonalidad) fuerza $\|v_k\| \|\tilde{v}_k\| = 1/|\cos \angle|$. En el caso normal $v_k = \tilde{v}_k$ y el ángulo es 0, recuperando norma 1.

E28→E29 — La cota correcta (con $\kappa(V)$)

Sumando las contribuciones oblicuas, aunque cada $e^{\lambda_k t}$ decaiga, pueden interferir constructivamente:

$$\|e^{A_{\text{sys}} t}\| \leq \kappa(V) e^{t \alpha(A_{\text{sys}})}, \quad \kappa(V) = \|V\| \|V^{-1}\| \gg 1 \quad (\text{E29})$$

El factor $\kappa(V)$ —ausente de (E25)— es la **amplificación transitoria oculta**. Para t pequeño la cota está activa: la respuesta crece antes de decaer.

E29→E30 — Medir el quiebre: índice de Henrici

Escalar que mide cuánto se aleja de normal:

$$d_F(A_{\text{sys}}) = \sqrt{\|A_{\text{sys}}\|_F^2 - \sum_k |\lambda_k|^2}, \quad \|A_{\text{sys}}\|_F^2 = \sum_{i,j} |[A_{\text{sys}}]_{ij}|^2 = \text{Tr}(A_{\text{sys}}^* A_{\text{sys}}). \quad (\text{E30})$$

$d_F = 0 \iff \text{normal} \iff$ (E24)–(E25) valen. Conjetura a verificar numéricamente: $d_F(A_{\text{sys}}(\rho))$ crece con la penetración ρ .

8 Bloque VIII — El resolvente: ver lo que $e^{A_{\text{sys}} t}$ esconde

E15→E31 — Forzar en frecuencia

En vez del problema libre, forzamos $p(t) = \hat{p} e^{i\Omega t}$ y buscamos respuesta estacionaria $x(t) = \hat{x} e^{i\Omega t}$. Sustituyendo en (E15):

$$i\Omega \hat{x} e^{i\Omega t} = A_{\text{sys}} \hat{x} e^{i\Omega t} + B \hat{p} e^{i\Omega t}. \quad (\text{E31})$$

Operación: $\dot{x} = i\Omega \hat{x} e^{i\Omega t}$ (derivar la exponencial). Cancelamos $e^{i\Omega t}$.

E31→E32 — Despejar la respuesta: el resolvente

$$(i\Omega I - A_{\text{sys}}) \hat{x} = B \hat{p} \Rightarrow \hat{x} = \underbrace{(i\Omega I - A_{\text{sys}})^{-1}}_{\mathcal{R}(\Omega)} B \hat{p}. \quad (\text{E32})$$

Operación: agrupar $\hat{x}$ a la izquierda, invertir $(i\Omega I - A_{\text{sys}})$ (existe mientras $i\Omega$ no sea autovalor, garantizado si A_{sys} es Hurwitz). $\mathcal{R}(\Omega)$ es la función de transferencia.

E32→E33 — Salida en frecuencia y SVD

Seleccionamos el canal de frecuencia con $C = [0 \ I]$ y formamos $H(\Omega) = C \mathcal{R}(\Omega)$. Su descomposición en valores singulares:

$$H(\Omega) = \sum_j \sigma_j(\Omega) \phi_j(\Omega) \psi_j(\Omega)^* \quad (\text{E33})$$

con $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq 0$. Aquí: $\sigma_1(\Omega) = \text{ganancia}$ (cuánto amplifica); $\psi_1 = \text{forzamiento óptimo}$ (perturbación más peligrosa, dónde inyectar); $\phi_1 = \text{respuesta óptima}$ (dónde aparece el swing amplificado).

E33→E34 — Por qué el resolvente VE lo oculto

Caso normal: $A_{\text{sys}} = U\Lambda U^*$, U unitaria, luego

$$\sigma_{\max}(H(\Omega)) = \max_k \frac{1}{|i\Omega - \lambda_k|} \quad (\text{pico solo en autofrecuencias}). \quad (\text{E34a})$$

Caso no-normal: insertar V, V^{-1} añade el factor de condición:

$$\sigma_{\max}(H(\Omega)) \leq \kappa(V) \max_k \frac{1}{|i\Omega - \lambda_k|}, \quad (\text{E34b})$$

con el exceso $\kappa(V)$ produciendo ganancia *donde ningún autovalor lo predice*. **Operación:** $H = CV(i\Omega I - \Lambda)^{-1}V^{-1}B$; en el caso unitario la norma es el mayor elemento diagonal; en el no unitario aparece $\|V\| \|V^{-1}\|$.

E34→E35 — Pseudoespectro

El nivel del resolvente define el pseudoespectro:

$$\sigma_{\varepsilon}(A_{\text{sys}}) = \{z \in \mathbb{C} : \|(zI - A_{\text{sys}})^{-1}\| \geq \varepsilon^{-1}\}. \quad (\text{E35})$$

$\sigma_1(\Omega)$ es la traza del resolvente sobre el eje imaginario; σ_{ε} es su mapa en todo $\mathbb{C}$. Si σ_{ε} entra al semiplano derecho mientras los autovalores no, hay peligro transitorio certificado.

9 Bloque IX — Los resultados, derivados

E36 — Resultado A: curva de amplificación

Para cada penetración ρ y barrido de Ω :

$$g(\Omega; \rho) = \sigma_{\max}((i\Omega I - A_{\text{sys}}(\rho))^{-1}B). \quad (\text{E36})$$

Pico de resonancia en $\Omega^* \approx \sqrt{\nu_c}$ (frecuencia natural del modo crítico, de E21 con δ pequeño), altura $\propto \kappa(V)/\delta_c$. Curva plana (síncrono) vs. con pico agudo (inversor), *ambas con $\nu_c > 0$* .

E36→E37 — Resultado B: nodos débiles no-modales

En Ω^* leemos los vectores singulares de (E33):

$$W_i^{\text{nm}} = |[\psi_1(\Omega^*)]_i|^2 \text{ (entrada)}, \quad W_j^{\text{out}} = |[\phi_1(\Omega^*)]_j|^2 \text{ (salida)}. \quad (\text{E37})$$

Para A_{sys} no-normal $\psi_1 \neq \phi_1$: **la perturbación entra por un nodo y revienta otro**. Ningún método basado en autovectores (SCR, participación modal) ve esto, porque en ellos entrada y salida coinciden.

E37→E38 — Resultado C: Braess como desacuerdo de signo

Refuerzo $w_{ij} \rightarrow w_{ij} + \Delta$. La sensibilidad del autovalor (Hellmann-Feynman sobre $\tilde{L}$):

$$\frac{\partial \nu_c}{\partial w_{ij}} = \left(\frac{q_{c,i}}{\sqrt{M_i}} - \frac{q_{c,j}}{\sqrt{M_j}} \right)^2 > 0 \quad (\text{autovalor mejora}). \quad (\text{E38a})$$

Pero la interacción con el PLL sube $\kappa(V)$, luego por (E36)

$$\frac{\partial}{\partial w_{ij}} \left(\sup_{\Omega} g(\Omega) \right) > 0 \quad (\text{transitorio empeora}). \quad (\text{E38b})$$

Dos certificados con signos opuestos = efecto Braess dinámico.

E38→E39 — Resultado D: certificado de hosting transitorio

Margen de disparo de protecciones Γ . La capacidad real de inversores:

$$\boxed{\rho_{\text{io}}^* = \max\{\rho : \sup_{\Omega} g(\Omega; \rho) \leq \Gamma\} \leq \rho_{\text{eig}}^*} \quad (\text{E39})$$

Se calcula con un barrido 1-D en Ω por cada ρ : sin Monte Carlo, sin simulación temporal. El límite por autovalores *regala* la capacidad $\rho_{\text{eig}}^* - \rho_{\text{io}}^*$.

E39→E40 — Unificación: una curva

La misma curva $g(\Omega)$ da los tres márgenes:

$$\text{Pico: } \gamma_{\infty} = \sup_{\Omega} g(\Omega) = \|H\|_{\infty} \quad (\text{transitorio}); \quad (\text{E40a})$$

$$\text{Área: } \|H\|_2^2 = \frac{1}{2\pi} \int \|H(\Omega)\|_F^2 d\Omega \propto \sum_{k \geq 2} \frac{1}{\nu_k} \quad (\text{estocástico}); \quad (\text{E40b})$$

$$\text{Mapa en } \mathbb{C} : \sigma_{\varepsilon}(A_{\text{sys}}) \quad (\text{pseudoespectro}). \quad (\text{E40c})$$

Un solo operador $\mathcal{R}(\Omega)$ certifica transitorio, estocástico y espectral.

Cierre — la cadena en una línea. E1–E11: la física da $J = L$ simétrico. E12–E15: estado-espacio A_{sys} . E16–E19: la masa-normalización da $\tilde{L}$ simétrica con espectro ortonormal. E20–E22: autovalores y Lyapunov certifican lo asintótico. **E26: el PLL rompe la simetría.** E27–E29: la expansión modal se vuelve oblicua, $\kappa(V) \gg 1$ amplifica. E31–E35: el resolvente lo ve. E36–E40: curva de amplificación, nodos débiles entrada≠salida, Braess, y un límite de hosting menor que el de autovalores.

Lo único que falta: verificar numéricamente en el IEEE 39-bus que (i) $d_F(A_{\text{sys}}(\rho))$ crece con ρ (E30); (ii) existe ρ con todos los autovalores estables pero $\sup_{\Omega} g > \Gamma$ (E36, E39); (iii) $\psi_1 \neq \phi_1$ en un caso concreto (E37). Esos tres números convierten la cadena en resultados.